

chapter 7 과제

23013247 백태한

1번

입력 x 가 한 클럭마다 0 또는 1로 들어온다. 입력 순서에서 다음 패턴이 들어오면 출력 $z=1$ 이 된다. 101(단 패턴은 겹쳐서 검출할 수 있다.)

예를 들어 입력이 10101 이면 3번째 입력과 5번째 입력에서 출력 $z=1$ 이 될수있다.

상태는 다음과 같이 정의한다.

S0: S1:1 S2:10

상태 배정은 다음과 같다

S0 = 00 S1= 01 S2 = 10

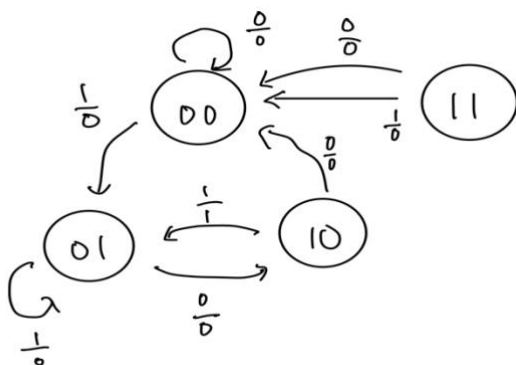
상태 11은 사용하지 않는 상태이며, 상태 11에 들어가면 다음클럭에서 S0으로 돌아간다고 가정한다

JK 플립플롭 2개 A,B를 사용한다.

- Mealy상태도를 그려라
- 상태표를 작성하라.
- JK플립플롭 입력식 JA,KA,JB,KB
- 출력식 z 를 구하라

답:

a.



b.

	A*B*		z	
AB	x=0	x=1	x=0	x=1
00	00	01	0	0
01	10	01	0	0
10	00	01	0	1
11	00	00	0	0

c.

Q	Q*	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

A	B	x	A*	B*	Ja	Ka	Jb	Kb	z
0	0	0	0	0	0	X	0	X	0
0	0	1	0	1	0	X	1	X	0
0	1	0	1	0	1	X	X	1	0
0	1	1	0	1	0	X	X	0	0
1	0	0	0	0	X	1	0	X	0
1	0	1	0	1	X	1	1	X	1
1	1	0	0	0	X	1	X	1	0
1	1	1	0	0	X	1	X	1	0

d.

$$Ja = Bx'$$

$$Ka = 1$$

$$Jb = B'x$$

$$Kb = A + x'$$

$$z = AB'x$$

2번

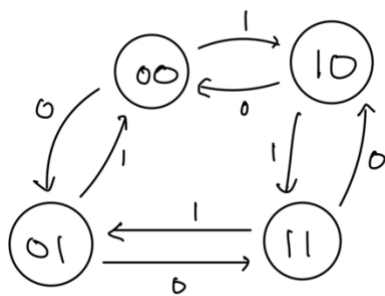
T플립플롭 2개 A,B와 입력 x가 있다. 입력 x에 따라 카운터의 진행 방향이 달라진다. 상태는 2비트 gray code 순서를 사용한다.

x=0일때 다음순서를 반복한다 00→01→11→10→00

x=1일때 반대방향으로 진행한다 00→10→11→01→00

- 상태도를 그려라
- 상태표를 작성하라
- T플립플롭 입력식 T_A, T_B 를 구하라

a.



b

A	B	x	A^*	B^*	T_A	T_B
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1

c.

$$T_A = A \oplus B \oplus x$$

$$T_B = B'x' + Bx$$

3번

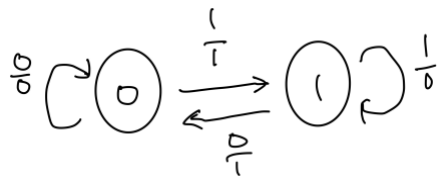
입력 x 가 한 클럭마다 0 또는 1로 들어온다. 이 회로는 현재 입력과 바로 이전 클럭의 입력값을 비교한다.

현재 입력 x 와 이전 입력값이 서로 다르면 출력 $z=1$, 같으면 출력 $z=0$ 이 된다.

D플립플롭 1개 Q 를 사용하여 이전 입력값을 저장한다. 초기상태는 $Q=0$ 이다

- 상태도를 그려라
- 상태표를 작성하라
- D플립플롭 입력식 D 를 구하라
- 출력식 z 를 구하라.
- 이 회로가 Mealy 회로인지 Moore 회로인지 판단하고 이유를 설명하라

a.



b.

Q	x	Q^*	z
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	0

c.

$$D=x$$

d.

$$z=xQ'+x'Q$$

e.

이 회로는 현재 입력과 이전 입력을 비교하는 Mealy형 입력 변화 검출기이다